Grobdesign

- CrossNote

Datum:	14.01.2026
Version:	1.2
Prüfer:	Kai Seitz
Freigegeben von:	Jakob Scheuermeyer (Qualitätsmanager)

Changelog:

1.0: grobe Ausarbeitung
1.1: erste fertige Ausarbeitung
1.2: Deckblatt

Gerhard Uebe, Nicolas Kauer, Jakob Scheuermeyer, Kai Seitz

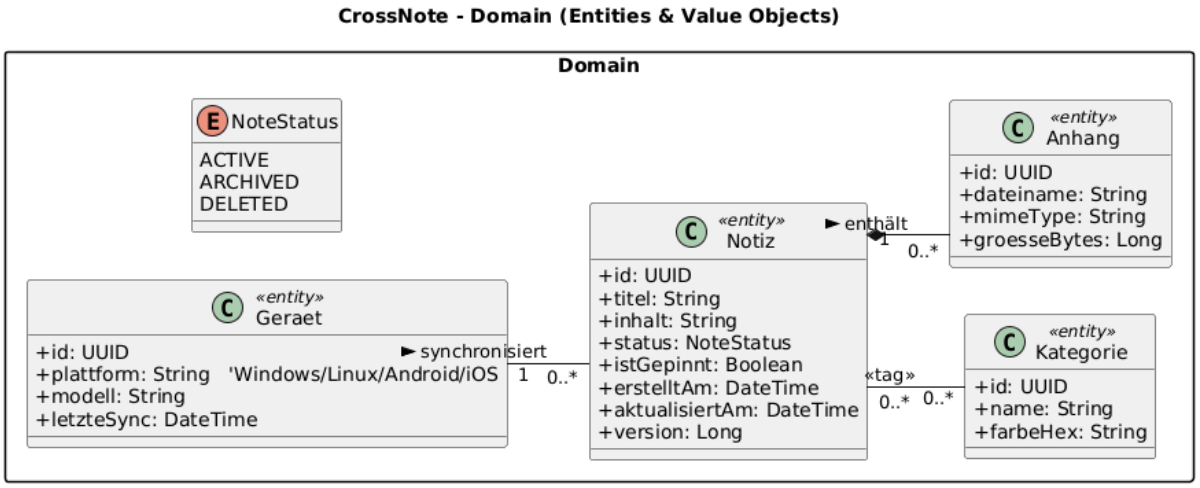
Grobdesign:

1. Einleitung
    - Ziel: Das Grobdesign überführt die Anforderungsanalyse von CrossNote in ein technisches Modell für Entwickler:innen. Es dient als Grundlage für die Implementierung und nutzt UML-Diagramme (Klassendiagramme & Sequenzdiagramme) zur strukturierten Darstellung.
    - Methoden:
        - UML-Klassendiagramme zur statischen Modellierung
        - UML-Sequenzdiagramme zur dynamischen Modellierung
        - Tracing zur Nachverfolgung von Anforderungen
2. Systemarchitektur
    - Hardware:
        - Desktop: Windows / Linux
        - Mobile: Android
        - Cloud: optional zur Synchronisation
    - Betriebssysteme: Windows, Linux, Android
    - Programmiersprachen:
        - Frontend: Kotlin/Compose (Android), JavaFX (Desktop)
        - Backend: Kotlin / Java / TypeScript (Server für Sync)
        - UML-Darstellung: PlantUML
    - Frameworks & Libraries:
        - UI: Compose / React
        - API: REST mit JSON
        - Sync: Cloud REST API
        - Datenbank: Room(Android) / SQLLite (Desktop)

3. Benutzeroberfläche (UI)
    - Die Oberfläche ist modular aufgebaut und durch Boundary-Klassen von der Logik getrennt.
    - Das ermöglicht die spätere Bereitstellung verschiedener Oberflächen (Desktop, Mobile, Web).
    - Architekturprinzip: MVC / MVVM

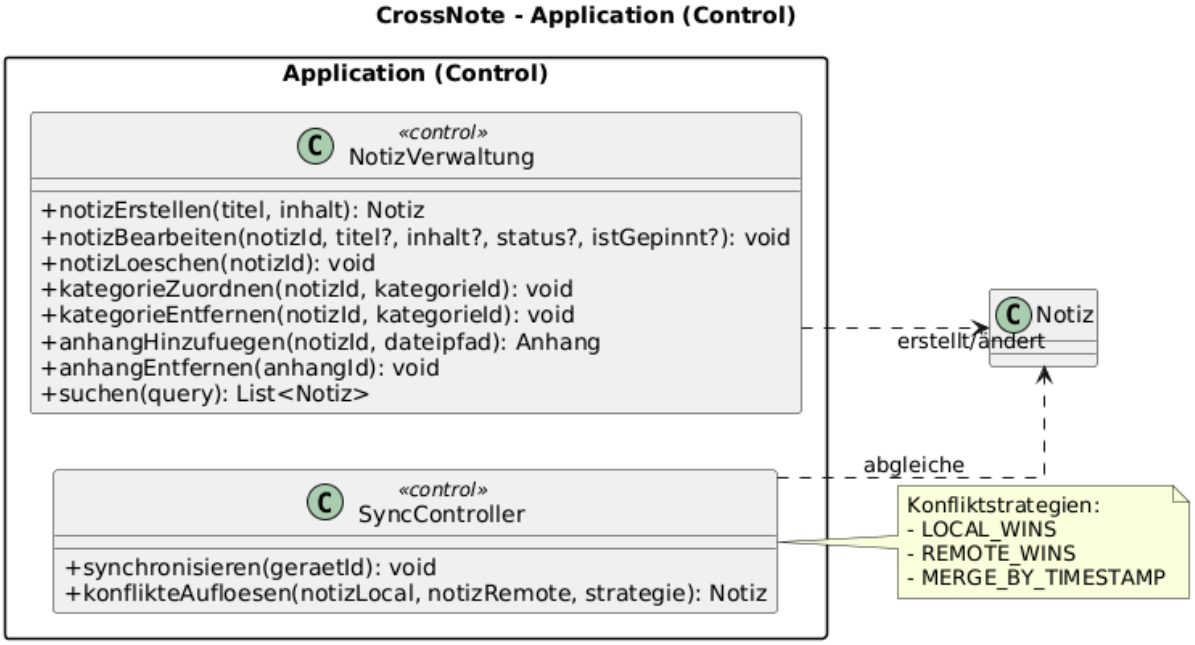
Komponente	Beschreibung
NotizGUI	Anzeige und Bearbeitung von Notizen
SyncView	Synchronisationsstatus und Aktionen

4. Domain-Schicht (Entities & Value Objects)
- Ziel: Abbildung der realen Objekte und Datenmodelle. Hier werden alle Kernklassen definiert, die direkt Daten speichern oder repräsentieren.



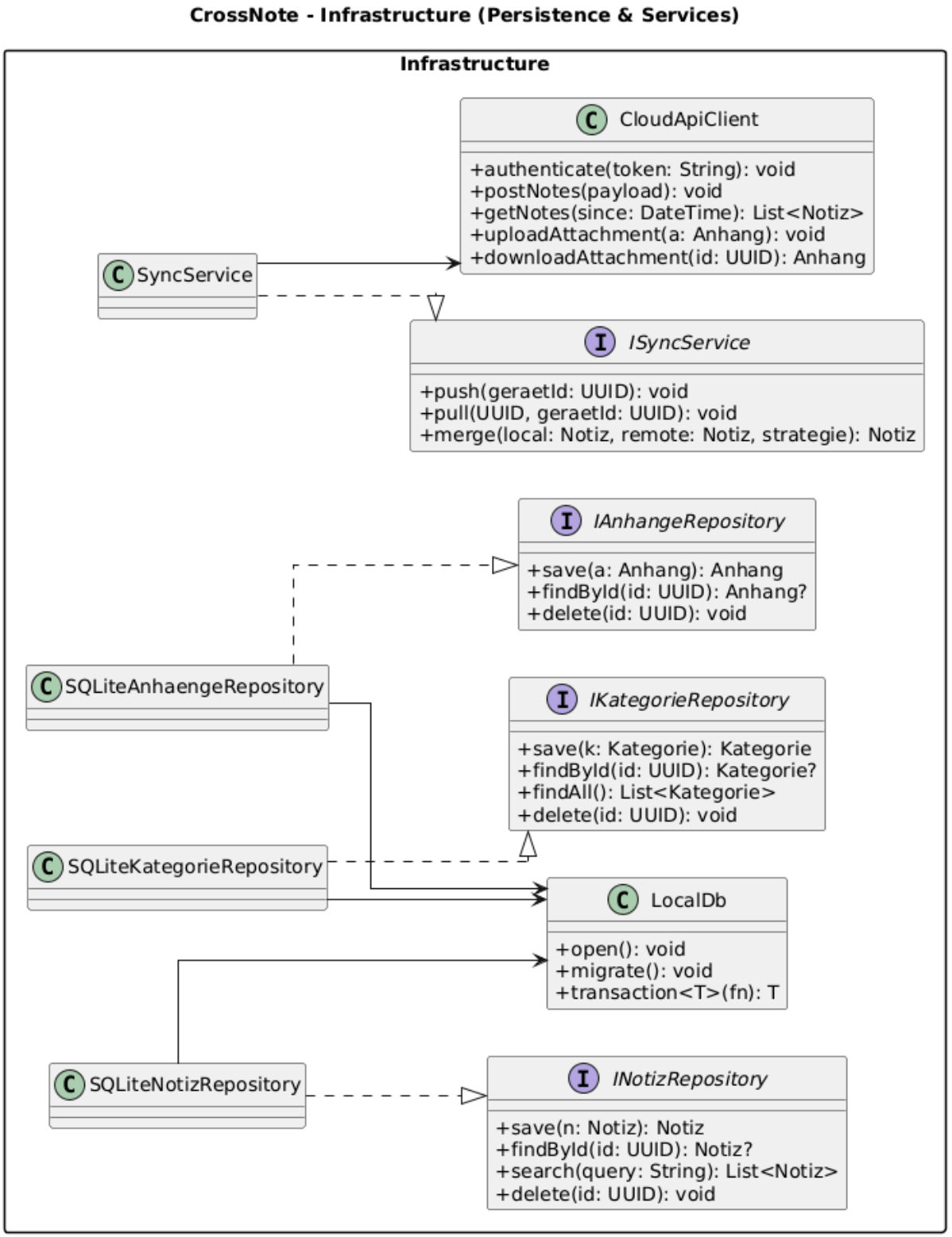
5. Anwendungsschicht (Control Layer)

- Ziel: Steuerung der Abläufe zwischen Entitäten und Benutzeroberfläche. Jede Kontrollklasse repräsentiert eine Use-Case-Gruppe.



6. Infrastrukturschicht (Persistence & Services)

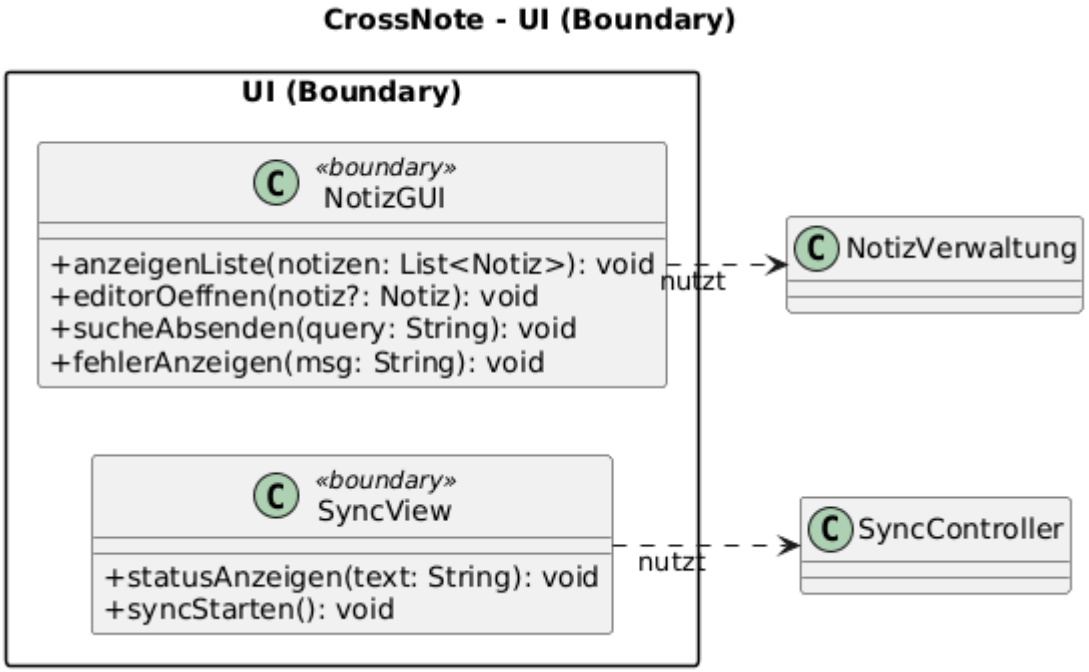
- Ziel: Bereitstellung von Schnittstellen zur Datenhaltung und externen Services.

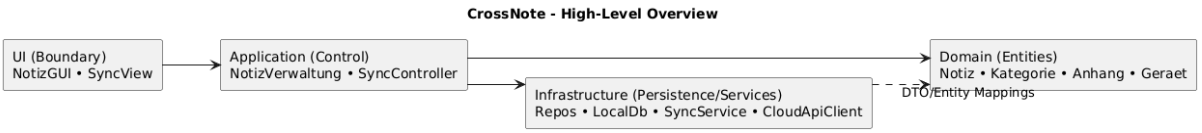


7. UI-Schicht (Boundary Layer)

- Ziel: Darstellung der Oberfläche und deren Kommunikation mit den Steuerungsklassen. Diese Schicht

enthält ausschließlich Interaktionsklassen mit Nutzerbezug.



8. Gesamtübersicht (High-Level Architektur)

- Das folgende Diagramm zeigt die Schichtenarchitektur von CrossNote und deren Beziehungen: